

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Héraud, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



FLEUVES CÔTIERS FAÇADE ATLANTIQUE

S0 - Côtiers entre la Charente et l'estuaire Garonne-Dordogne

S1 - Côtiers de la Pointe de Grave à l'embouchure de la Leyre

S2 - La Leyre

S3 - Côtiers de la Leyre au courant de Mimizan

S4 - Côtiers du courant de Mimizan à l'embouchure de l'Adour

S5 - Côtiers de l'Adour au confluent de l'Untxin

S6 - La Bidasoa du confluent du Rio Latsa à l'océan

S9 - Les affluents français du Rio Irati



EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



S0 - Côtiers entre la Charente et l'estuaire Garonne-Dordogne

Région hydrographique Fleuves côtiers façade atlantique
Bassin de gestion Adour-Garonne

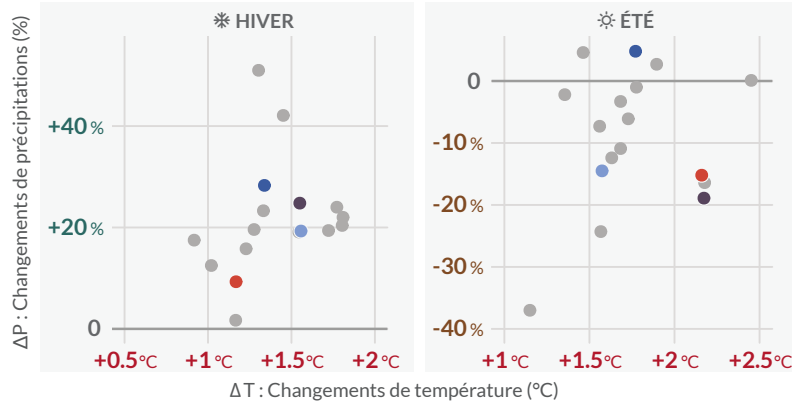
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 27-S0-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-S0-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-S0-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-S0-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



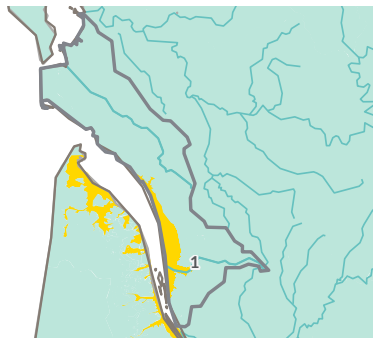
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+1.8°C	+51%	+2.5°C	+5%
⊖ médiane	+1.3°C	+20%	+1.7°C	-7%
☾ minimum	+0.9°C	+2%	+1.1°C	-37%
● 27-S0-X1	+1.6°C	+25%	+2.2°C	-19%
● 27-S0-E1	+1.2°C	+9%	+2.2°C	-15%
● 27-S0-C1	+1.3°C	+28%	+1.8°C	+5%
● 27-S0-C2	+1.6°C	+19%	+1.6°C	-14%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

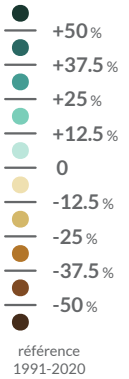
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



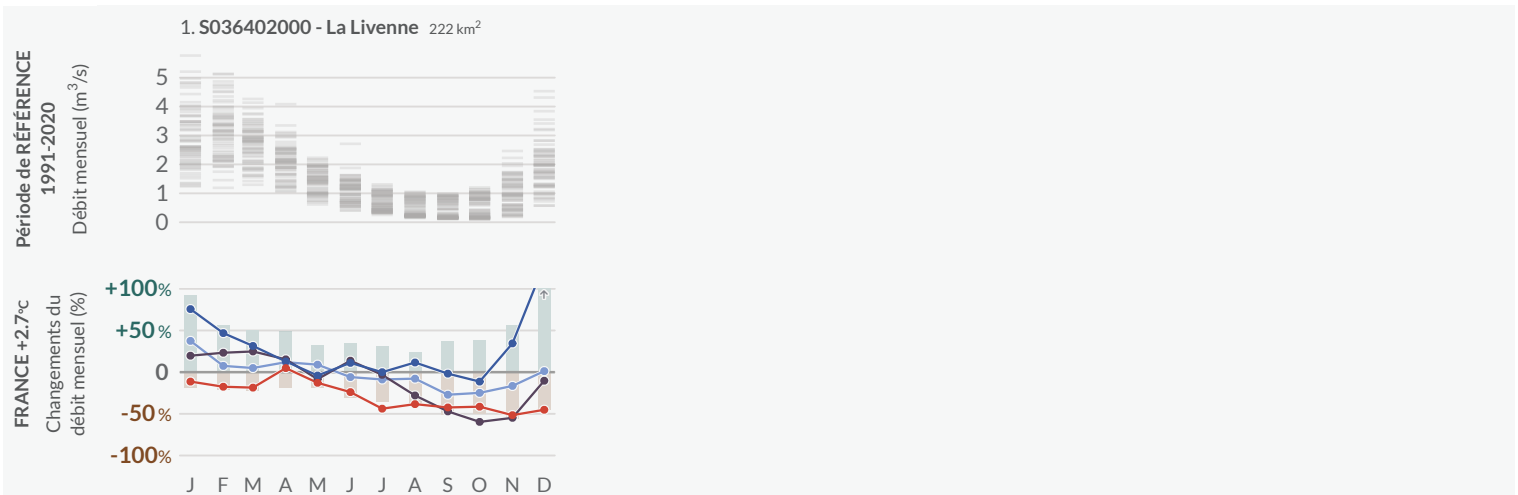
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+100%	+73%	+42%	+150%	+63%	+41%	+64%	+77%
⊖ médiane	-3%	+6%	+6%	+1%	+13%	-3%	-10%	+13%
☾ minimum	-37%	-25%	-19%	-28%	-20%	-39%	-66%	-63%
● 27-S0-X1	-31%	+3%	+10%	+14%	+13%	0%	-55%	+15%
● 27-S0-E1	-37%	-25%	-19%	-25%	-10%	-33%	-48%	-12%
● 27-S0-C1	+7%	+48%	+42%	+91%	+17%	+8%	+12%	+45%
● 27-S0-C2	-26%	+10%	+13%	+23%	+8%	-7%	-21%	+37%



S0 - Côtiers entre la Charente et l'estuaire Garonne-Dordogne

Région hydrographique Fleuves côtiers façade atlantique
Bassin de gestion Adour-Garonne

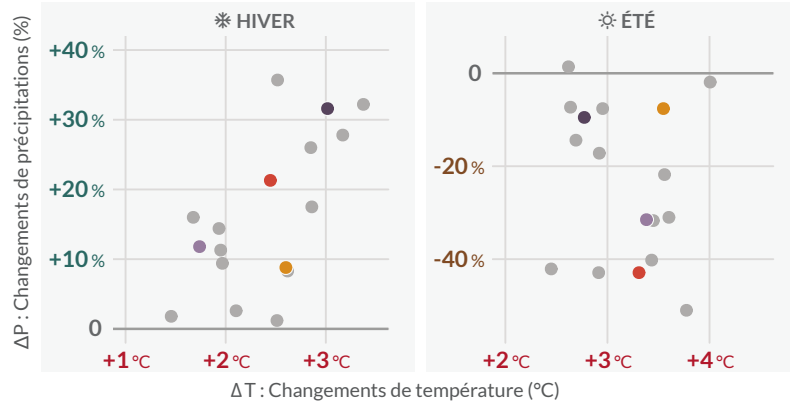
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 40-S0-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
 - 40-S0-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
 - 40-S0-E1* : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
 - 40-S0-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- * : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



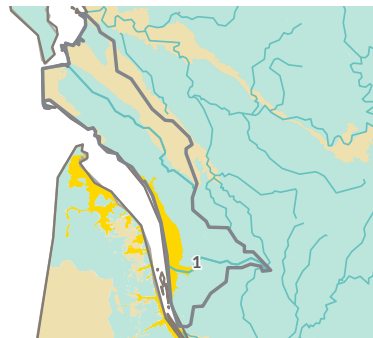
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.4 °C	+36 %	+4.0 °C	+1 %
⊖ médiane	+2.5 °C	+14 %	+3.3 °C	-22 %
☾ minimum	+1.5 °C	+1 %	+2.4 °C	-51 %
● 40-S0-X1	+3.0 °C	+32 %	+2.8 °C	-10 %
● 40-S0-X2	+1.7 °C	+12 %	+3.4 °C	-32 %
● 40-S0-E1*	+2.4 °C	+21 %	+3.3 °C	-43 %
● 40-S0-E2	+2.6 °C	+9 %	+3.5 °C	-8 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

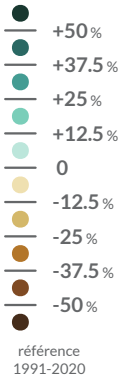
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



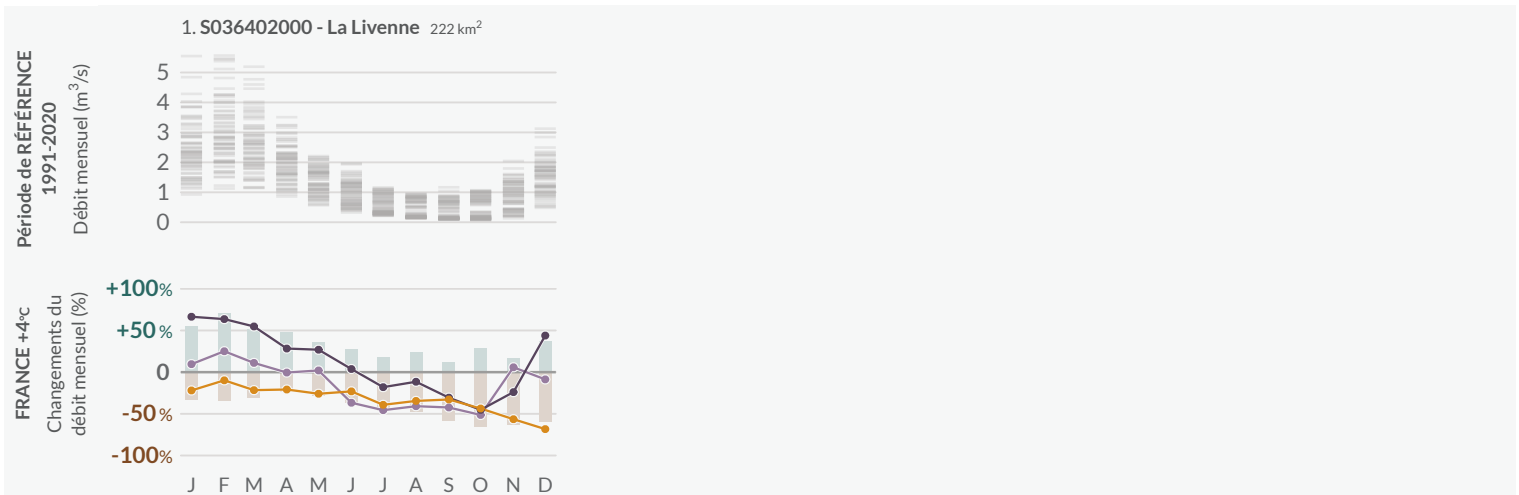
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+87 %	+71 %	+40 %	+130 %	+63 %	+31 %	+28 %	+180 %
⊖ médiane	-14 %	-4 %	0 %	-7 %	+5 %	-13 %	-19 %	+27 %
☾ minimum	-47 %	-41 %	-24 %	-50 %	-30 %	-50 %	-74 %	-63 %
● 40-S0-X1	-10 %	+40 %	+40 %	+77 %	+39 %	-6 %	-32 %	+64 %
● 40-S0-X2	-17 %	-4 %	-1 %	+7 %	+6 %	-40 %	-20 %	+56 %
● 40-S0-E1*	—	—	-13 %	—	—	—	—	—
● 40-S0-E2	-41 %	-31 %	-21 %	-33 %	-22 %	-31 %	-49 %	+15 %



S1 - Côtiers de la Pointe de Grave à l'embouchure de la Leyre

Région hydrographique Fleuves côtiers façade atlantique
Bassin de gestion Adour-Garonne

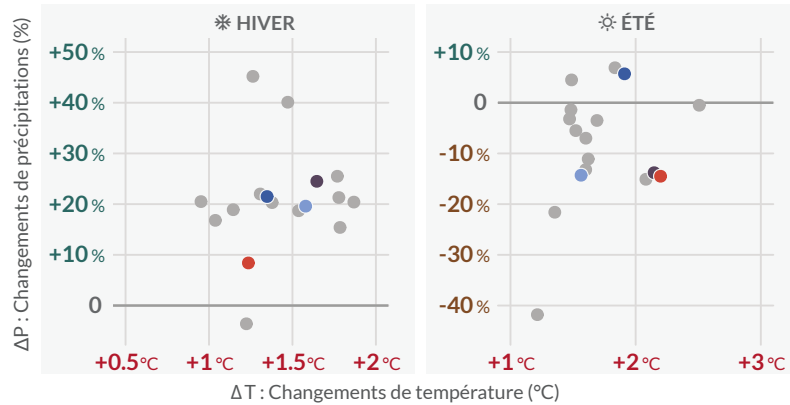
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 27-S1-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-S1-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-S1-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-S1-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



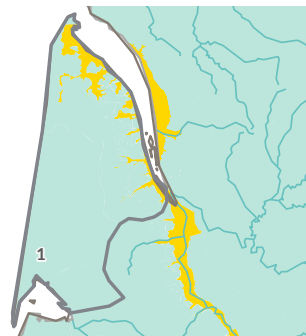
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+45%	+2.5°C	+7%
⊖ médiane	+1.4°C	+20%	+1.6°C	-7%
☾ minimum	+1.0°C	-4%	+1.2°C	-42%
● 27-S1-X1	+1.6°C	+24%	+2.1°C	-14%
● 27-S1-E1	+1.2°C	+8%	+2.2°C	-14%
● 27-S1-C1	+1.3°C	+22%	+1.9°C	+6%
● 27-S1-C2	+1.6°C	+20%	+1.6°C	-14%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



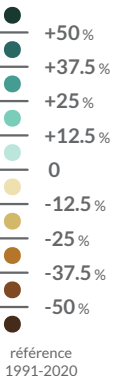
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



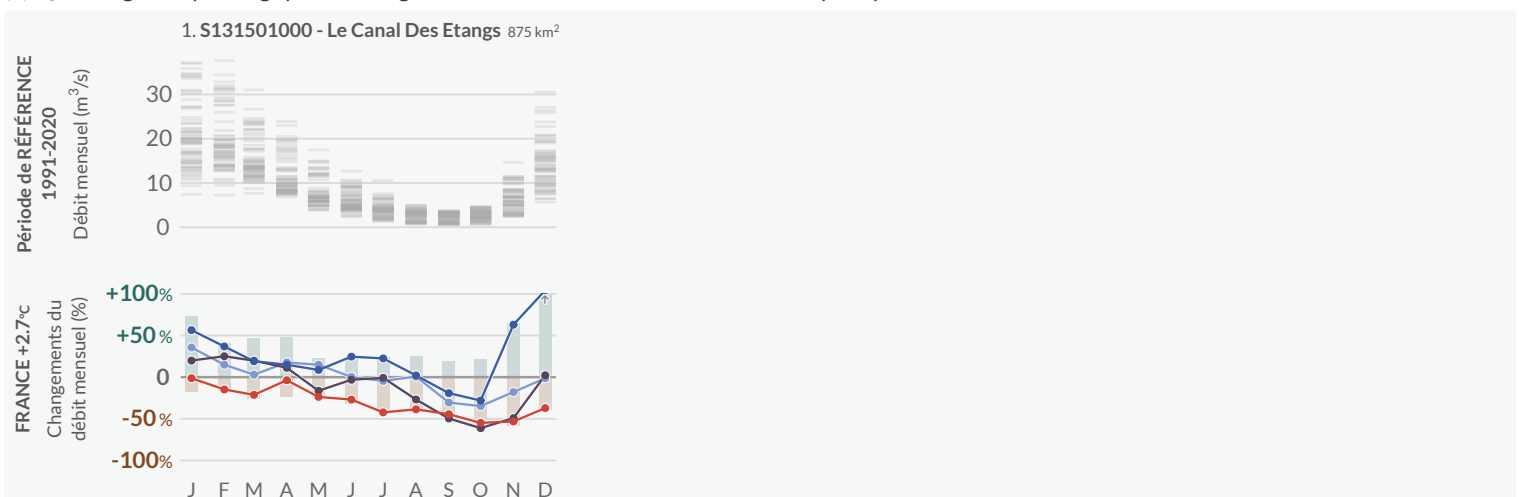
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+33%	+45%	+37%	+77%	+41%	+29%	+93%	+90%
⊖ médiane	-6%	+5%	+6%	+3%	+7%	-2%	-17%	+20%
☾ minimum	-38%	-32%	-18%	-35%	-23%	-39%	-64%	-43%
● 27-S1-X1	-23%	+2%	+6%	+18%	+7%	-7%	-53%	+39%
● 27-S1-E1	-37%	-24%	-18%	-19%	-16%	-34%	-52%	-22%
● 27-S1-C1	+9%	+45%	+37%	+74%	+15%	+19%	+21%	+51%
● 27-S1-C2	-20%	+11%	+12%	+24%	+10%	-1%	-24%	+38%



S1 - Côtiers de la Pointe de Grave à l'embouchure de la Leyre

Région hydrographique Fleuves côtiers façade atlantique
Bassin de gestion Adour-Garonne

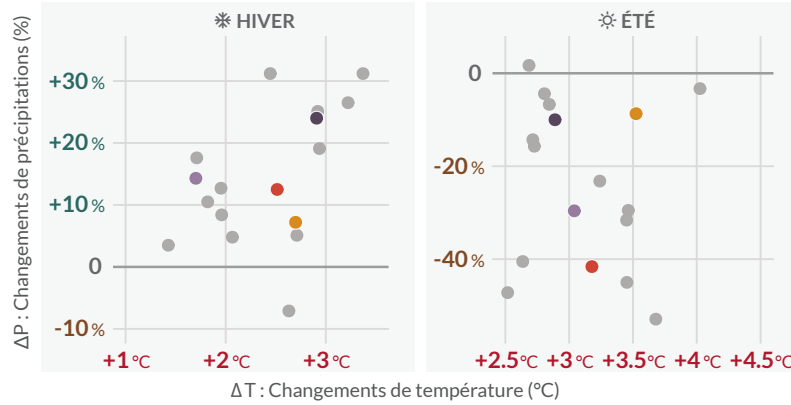
LA FRANCE S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 40-S1-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
 - 40-S1-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
 - 40-S1-E1* : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
 - 40-S1-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- * : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



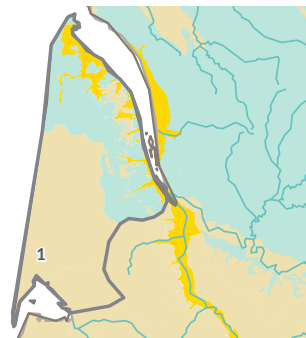
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.4 °C	+31 %	+4.0 °C	+2 %
⊖ médiane	+2.5 °C	+13 %	+3.0 °C	-23 %
☾ minimum	+1.4 °C	-7 %	+2.5 °C	-53 %
● 40-S1-X1	+2.9 °C	+24 %	+2.9 °C	-10 %
● 40-S1-X2	+1.7 °C	+14 %	+3.0 °C	-30 %
● 40-S1-E1*	+2.5 °C	+12 %	+3.2 °C	-42 %
● 40-S1-E2	+2.7 °C	+7 %	+3.5 °C	-9 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



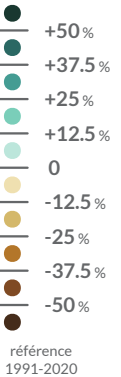
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



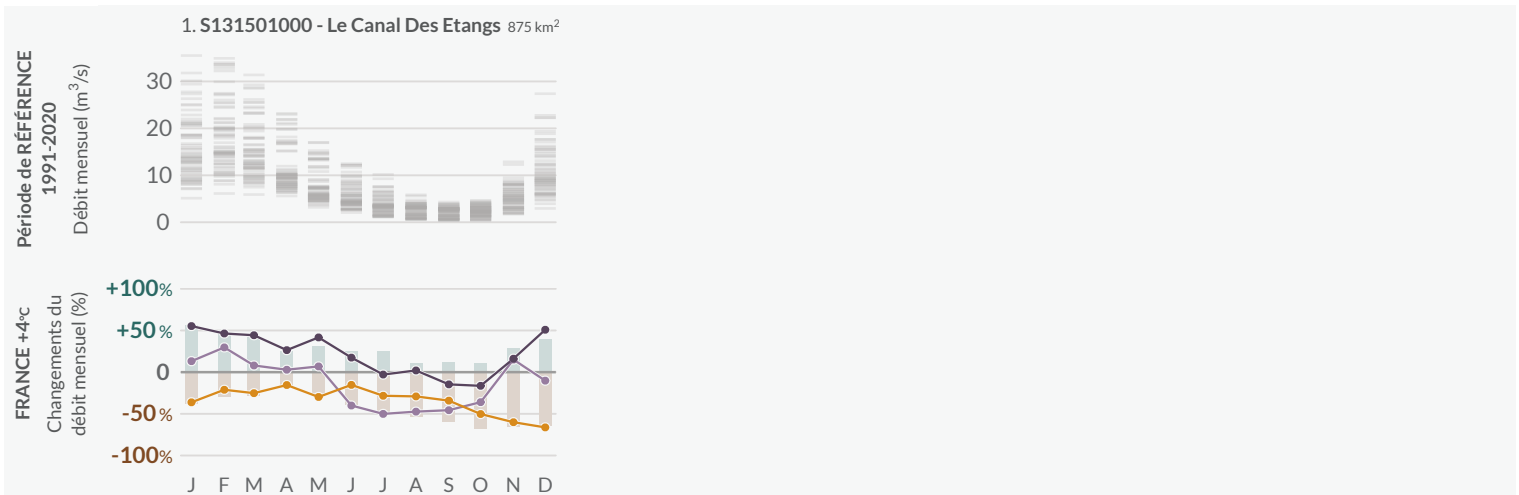
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ▽ à la baisse, ○ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+31 %	+53 %	+34 %	+74 %	+39 %	+51 %	+35 %	+110 %
⊖ médiane	-19 %	-8 %	+1 %	-12 %	+4 %	-13 %	-23 %	+22 %
☾ minimum	-42 %	-54 %	-29 %	-59 %	-42 %	-51 %	-72 %	-55 %
● 40-S1-X1	-5 %	+37 %	+34 %	+60 %	+38 %	+7 %	-2 %	+72 %
● 40-S1-X2	-20 %	0 %	+3 %	+10 %	+6 %	-44 %	-6 %	+74 %
● 40-S1-E1*	—	—	-12 %	—	—	—	—	—
● 40-S1-E2	-39 %	-36 %	-19 %	-43 %	-23 %	-23 %	-52 %	-21 %



S2 - La Leyre

Région hydrographique Fleuves côtiers façade atlantique
Bassin de gestion Adour-Garonne

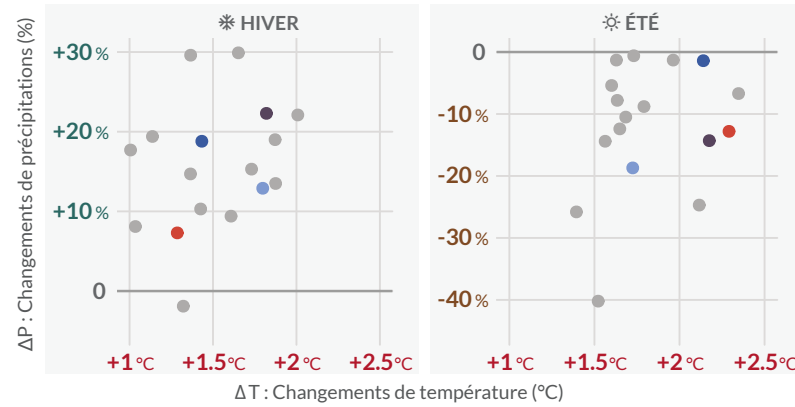
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 27-S2-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-S2-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-S2-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-S2-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+30%	+2.3°C	-1%
⊖ médiane	+1.4°C	+15%	+1.7°C	-10%
☾ minimum	+1.0°C	-2%	+1.4°C	-40%
● 27-S2-X1	+1.8°C	+22%	+2.2°C	-14%
● 27-S2-E1	+1.3°C	+7%	+2.3°C	-13%
● 27-S2-C1	+1.4°C	+19%	+2.1°C	-1%
● 27-S2-C2	+1.8°C	+13%	+1.7°C	-19%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

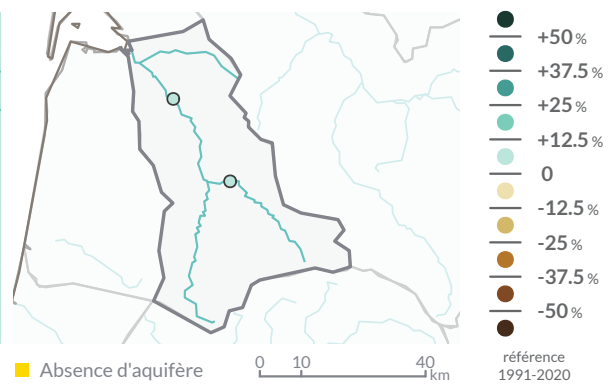
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



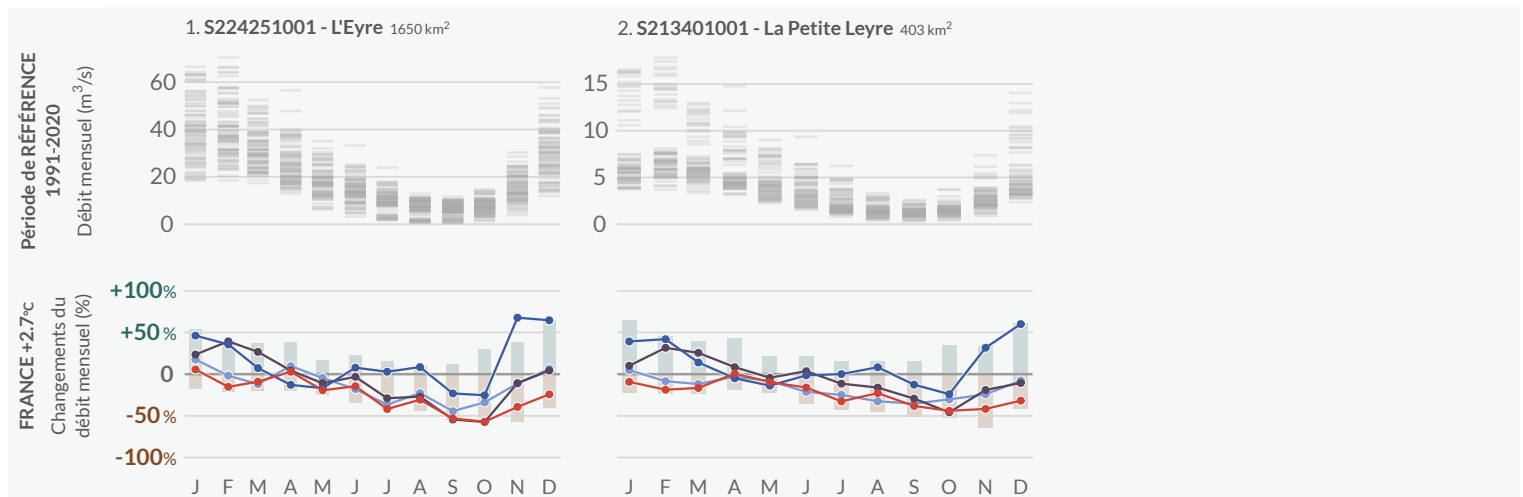
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+50%	+37%	+29%	+63%	+29%	+25%	+38%	+120%
⊖ médiane	-9%	-3%	+1%	-2%	+2%	-11%	-18%	+2%
☾ minimum	-46%	-34%	-17%	-31%	-23%	-62%	-64%	-45%
● 27-S2-X1	-26%	+5%	+9%	+19%	+11%	-10%	-31%	+29%
● 27-S2-E1	-41%	-20%	-14%	-16%	-8%	-24%	-43%	-29%
● 27-S2-C1	-15%	+28%	+29%	+55%	-3%	+4%	+15%	+34%
● 27-S2-C2	-44%	-4%	+5%	+7%	-6%	-25%	-25%	+4%



S2 - La Leyre

Région hydrographique Fleuves côtiers façade atlantique
Bassin de gestion Adour-Garonne

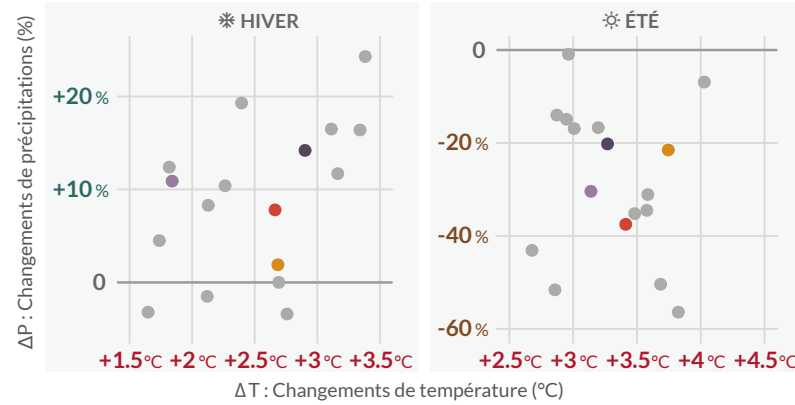
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions S-Q

- 40-S2-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
 - 40-S2-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
 - 40-S2-E1* : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
 - 40-S2-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- * : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.4 °C	+24 %	+4.0 °C	-1 %
⊖ médiane	+2.7 °C	+10 %	+3.3 °C	-30 %
☾ minimum	+1.6 °C	-3 %	+2.7 °C	-56 %
● 40-S2-X1	+2.9 °C	+14 %	+3.3 °C	-20 %
● 40-S2-X2	+1.8 °C	+11 %	+3.1 °C	-30 %
● 40-S2-E1*	+2.7 °C	+8 %	+3.4 °C	-38 %
● 40-S2-E2	+2.7 °C	+2 %	+3.7 °C	-22 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

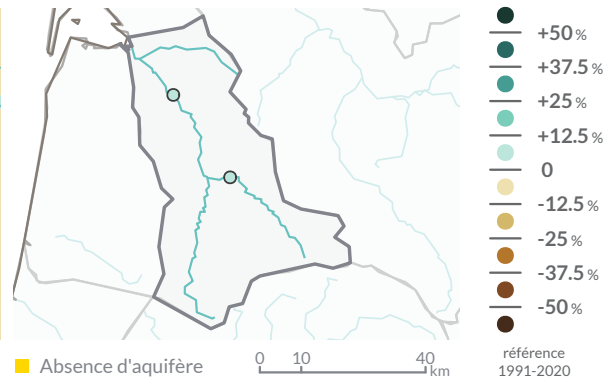
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



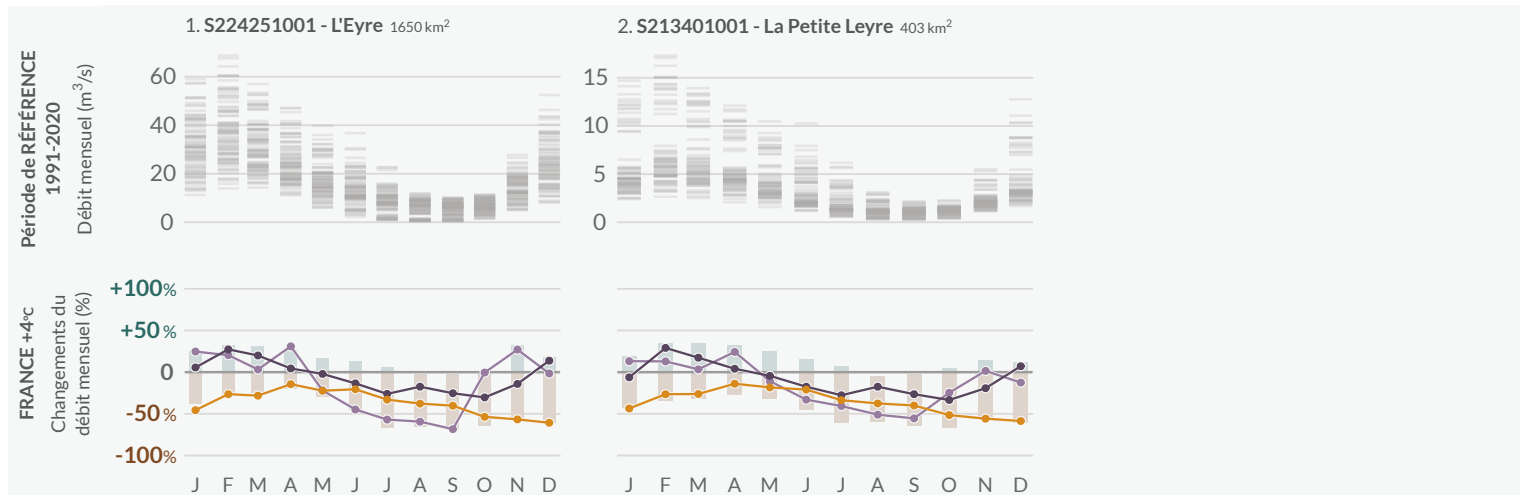
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+37 %	+23 %	+20 %	+33 %	+34 %	+12 %	+17 %	+87 %
⊖ médiane	-20 %	-14 %	-1 %	-15 %	-1 %	-21 %	-28 %	+14 %
☾ minimum	-61 %	-43 %	-27 %	-51 %	-30 %	-69 %	-60 %	-45 %
● 40-S2-X1	-23 %	+3 %	+20 %	+20 %	+7 %	-20 %	-24 %	+38 %
● 40-S2-X2	-48 %	-2 %	+6 %	+9 %	+4 %	-44 %	-5 %	+37 %
● 40-S2-E1*	—	—	-10 %	—	—	—	—	—
● 40-S2-E2	-44 %	-35 %	-18 %	-43 %	-21 %	-29 %	-51 %	-43 %



S5 - Côtiers de l'Adour au confluent de l'Untxin

Région hydrographique Fleuves côtiers façade atlantique
Bassin de gestion Adour-Garonne

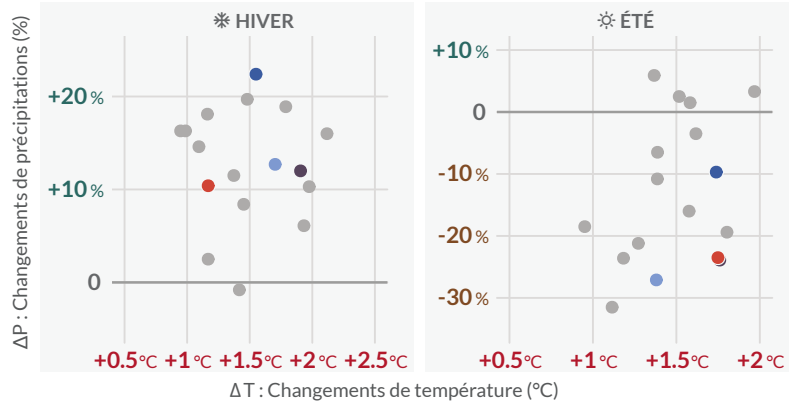
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 27-S5-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-S5-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-S5-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-S5-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



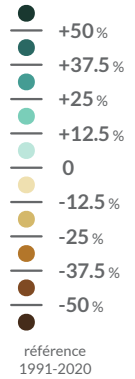
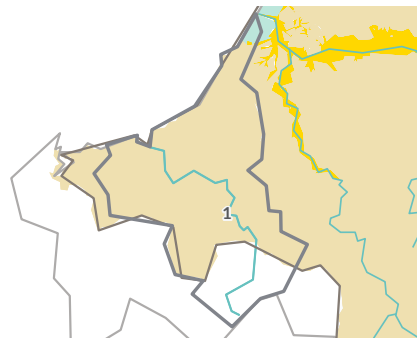
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+22%	+2.0°C	+6%
⊖ médiane	+1.5°C	+13%	+1.5°C	-16%
☾ minimum	+0.9°C	-1%	+1.0°C	-32%
● 27-S5-X1	+1.9°C	+12%	+1.8°C	-24%
● 27-S5-E1	+1.2°C	+10%	+1.7°C	-24%
● 27-S5-C1	+1.6°C	+22%	+1.7°C	-10%
● 27-S5-C2	+1.7°C	+13%	+1.4°C	-27%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)

(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)

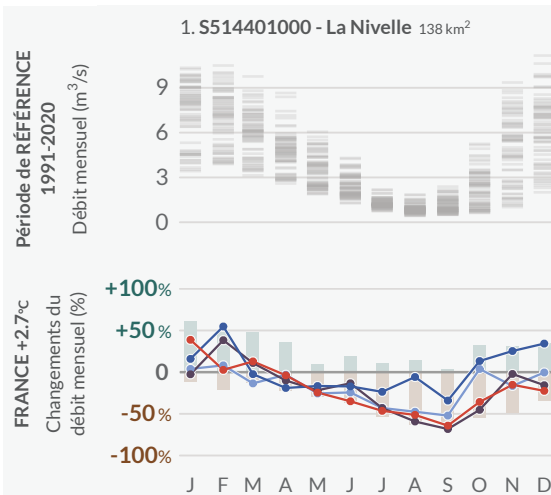


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 20 km

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+13%	+28%	+14%	+49%	+31%	+32%	+27%	+83%
⊖ médiane	-16%	-3%	-3%	+9%	+1%	-18%	-13%	+6%
☾ minimum	-52%	-19%	-18%	-20%	-17%	-62%	-52%	-34%
● 27-S5-X1	-30%	-9%	-4%	+6%	-5%	-33%	-28%	-7%
● 27-S5-E1	-52%	-10%	-10%	+6%	-2%	-42%	-28%	+57%
● 27-S5-C1	-26%	+10%	+14%	+35%	-12%	-17%	+11%	0%
● 27-S5-C2	-41%	-8%	-6%	+6%	-14%	-35%	-19%	+9%



S5 - Côtiers de l'Adour au confluent de l'Untxin

Région hydrographique Fleuves côtiers façade atlantique
Bassin de gestion Adour-Garonne

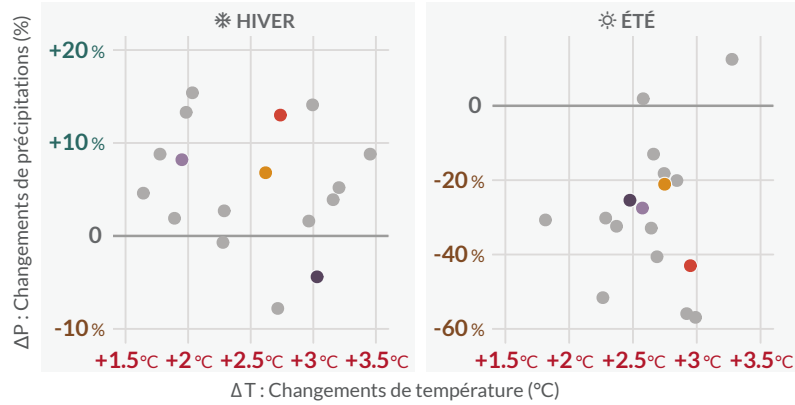
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 40-S5-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
 - 40-S5-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
 - 40-S5-E1* : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
 - 40-S5-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- * : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



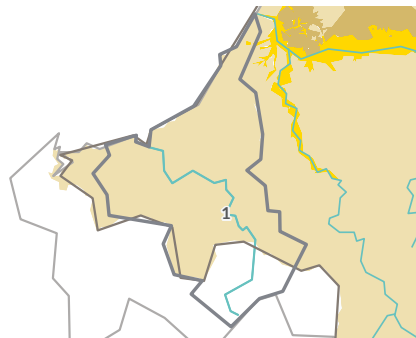
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.5 °C	+15 %	+3.3 °C	+12 %
⊖ médiane	+2.6 °C	+5 %	+2.7 °C	-30 %
☾ minimum	+1.6 °C	-8 %	+1.8 °C	-57 %
● 40-S5-X1	+3.0 °C	-4 %	+2.5 °C	-25 %
● 40-S5-X2	+2.0 °C	+8 %	+2.6 °C	-28 %
● 40-S5-E1*	+2.7 °C	+13 %	+3.0 °C	-43 %
● 40-S5-E2	+2.6 °C	+7 %	+2.7 °C	-21 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

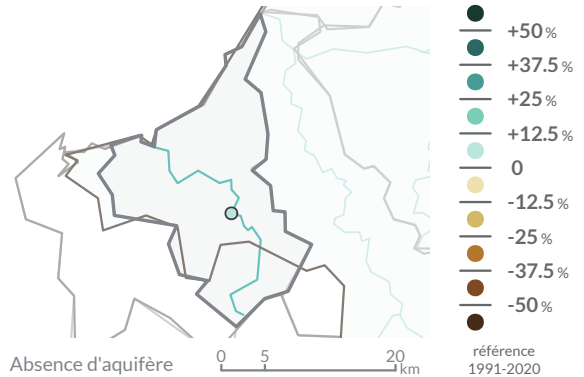
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



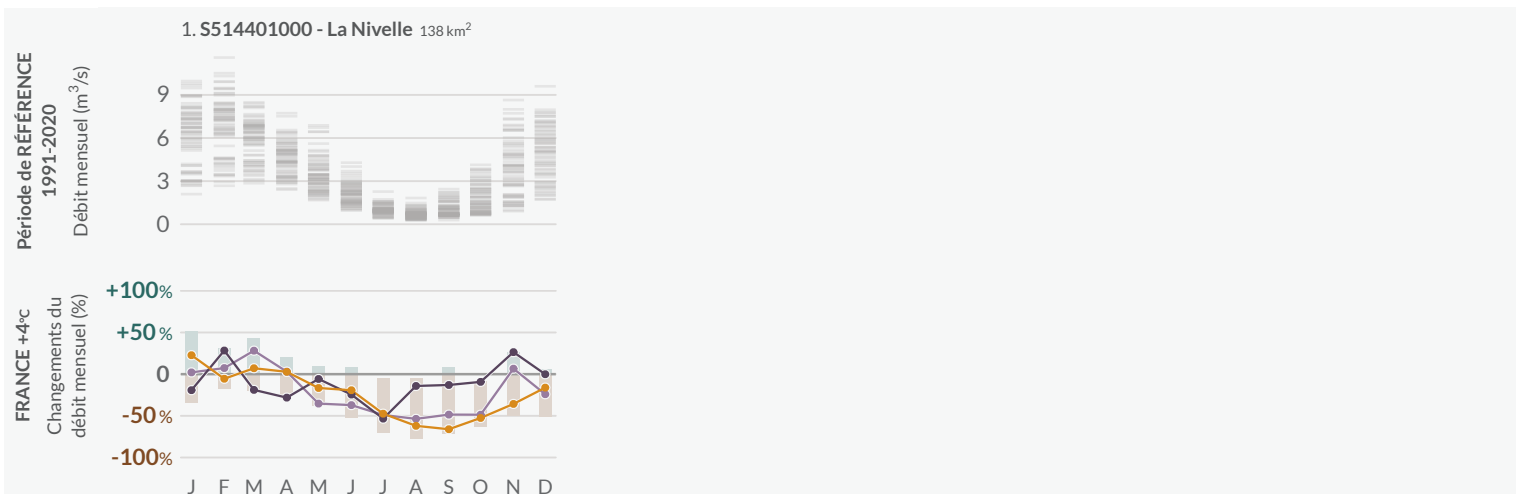
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+10 %	+11 %	+4 %	+21 %	+24 %	+57 %	+23 %	+67 %
⊖ médiane	-25 %	-11 %	-10 %	-3 %	0 %	-30 %	-30 %	+7 %
☾ minimum	-62 %	-34 %	-24 %	-45 %	-26 %	-78 %	-60 %	-26 %
● 40-S5-X1	-35 %	-7 %	-3 %	+2 %	-19 %	-31 %	+8 %	-6 %
● 40-S5-X2	-54 %	-15 %	-8 %	-8 %	0 %	-43 %	-22 %	+15 %
● 40-S5-E1*	—	—	-14 %	—	—	—	—	—
● 40-S5-E2	-42 %	-15 %	-13 %	+2 %	0 %	-36 %	-45 %	-4 %